

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Лабораторная работа №1
«Экономика программной инженерии»
Вариант «<https://priem.menu>».

Выполнили:
Р3420 Кремпольская Е.А.,
Р3420 Касьяненко В.М.
Факультет: ПИиКТ
Группа: Р3420
Преподаватель: Харитонов А.Е



Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Задание	3
Функциональные требования.....	4
Оценка трудоемкости разработки проекта наивным методом.....	10
Оценка трудоемкости разработки проекта методом PERT	13
Оценка размера проекта методом функциональных точек	15
Расчет трудоемкости методом COSOMO II.....	17
Оценка размера проекта методом оценки вариантов использования.....	20
Сравнение полученных результатов и выводы.....	25

Задание

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique). Нарисовать сетевую диаграмму взаимосвязи работ и методом критического пути рассчитать минимальную продолжительность разработки. Предложить оптимальное количество разработчиков и оценить срок выполнения проекта.
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом СОСОМО II ([Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования](#))
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Функциональные требования

FR1 – Веб-сайт должен состоять из 7 основных страниц:

1. «Главная»;
2. «Авторизация»;
3. «Мои заказы»;
4. «Подписка»;
5. «Пригласить друга»;
6. «Настройки»;
7. «Посмотреть меню».

FR2.1.1 – Каждая страница веб-сайта должна содержать в верхней части шапку, которая содержит следующие элементы:

1. Логотип сервиса (ссылка на главную страницу);
2. Номер телефона компании, оформленный как кликабельная tel:-ссылка;
3. Якорная ссылка на раздел «Меню» главной страницы;
4. При авторизации пользователя – его имя, отображаемое в шапке; при клике на имя должно открываться выпадающее меню с навигацией по основным страницам личного кабинета: «Мои заказы», «Подписка», «Пригласить друга», «Настройки», «Просмотреть меню».

FR2.1.2 – В шапке сайта должен быть элемент «Выбор города». При клике открывается список доступных городов/регионов доставки. Пользователь может выбрать один из предложенных городов. Выбранный город отображается в шапке. Все цены, условия доставки и доступность услуг должны автоматически адаптироваться к выбранному городу.

FR2.1.3 – В шапке должен быть элемент для входа в личный кабинет. При неавторизованном пользователе должна отображаться ссылка «Личный кабинет». При авторизованном пользователе в шапке отображается имя пользователя и иконка профиля с выпадающим меню описанном, в FR2.1.1.

FR3.1 – Главная страница должна содержать следующие элементы:

1. Блок с основным предложением компании и кнопкой «Заказать»;
2. Галерея с рекламными и информационными баннерами;
3. Блок программ питания с выбором тарифа и просмотром меню по дням недели;
4. Блок с вариантами подписки и ценами;
5. Блок с отзывами клиентов, их фотографиями клиентов, их именами и текстом;
6. Карта зоны доставки с выделенной областью и кнопкой «Заказать»;
7. Блок «Частые вопросы» с группировкой по темам и ответами на вопросы, раскрывающимися по клику.

FR3.2 – Галерея с рекламными и информационными баннерами на главной странице должна предоставлять возможность последовательно сменять просматриваемые баннеры. Разрешение изображений в галерее должно быть не менее 1920x820.

FR3.3 – Блок программ питания должен содержать перечень доступных программ, описание каждой программы, возможность переключения между днями недели для просмотра меню, отображение фотографий блюд, их названия, состава, калорийности и веса, якорная ссылка «Оформить» для перехода к блоку с вариантами подписки и ценами.

FR3.4 – Блок с вариантами подписки и ценами должен содержать перечень доступных вариантов подписки. Для каждого варианта должна отображаться цена и условия. При нажатии на кнопку «Заказать» в блоке с вариантами подписки, если пользователь авторизован – открывается форма оформления заказа (FR5.1), если пользователь не авторизован – перед открытием формы заказа система должна попросить авторизоваться.

FR3.5.1 – Главная страница веб-сайта должна содержать в нижней части блок, содержащий следующую информацию:

1. Логотип сервиса;
2. Юридические данные компании ООО «ГФ Трейд», а именно наименование, ОГРН, ИНН, КПП;
3. Почтовый адрес компании ООО «ГФ Трейд»;
4. Номер телефона компании, оформленный как кликабельная tel:-ссылка;
5. Авторское право;
6. Ссылка на официальное сообщество компании в VK;
7. Ссылка на официальный Telegram-бот;
8. Ссылки на условия публичной оферты, оферты по акции "Прием для своих", публичной оферты по подписке, оферты для Акции "Прием за подписку на тг бота" и обработки персональных данных.

FR3.5.2 – В блоке, описанном в FR3.5.1, должна присутствовать возможность беспрепятственного копирования текста, содержащего контактные и юридические данные. Все ссылки должны перенаправлять пользователя по их адресу при нажатии на них.

FR4.1 – Система должна быть интегрирована с платежным провайдером для приема платежей. Интеграция должна обеспечивать:

1. Формирование платежа;
2. Получение ответа от провайдера об успешной/неуспешной оплате;
3. Прием уведомлений от провайдера о статусе транзакции.

FR4.2 – Если выбран тариф с оплатой по частям, система должна поддерживать сохранение реквизитов платежа у платежного провайдера. Система должна автоматически инициировать повторное списание в дату, определенную условиями тарифа. В случае неуспешного списания система должна уведомлять пользователя при помощи SMS-сообщений и предлагать

повторить оплату вручную.

FR5.1 Форма оформления заказа должна содержать следующие элементы:

1. Название выбранного тарифа;
2. Список преимуществ тарифа;
3. Блок «Условия доставки» с обязательными к заполнению полями:
адрес доставки, дата первой доставки, время доставки;
4. Блок «Способ оплаты» с возможностью выбора метода оплаты: СБП (система быстрых платежей), оплата картой на сайте и другие способы оплаты;
5. Блок с расчётом стоимости: цена без скидки, размер скидки, итоговая сумма к оплате;
6. Поле для ввода и применения промокода;
7. Кнопка «Оплатить»;
8. Информация про условия отмены.

FR5.2.1 – При выборе способа оплаты СБП (Система быстрых платежей) и нажатии на кнопку «Оплатить» должна открываться форма оплаты, содержащая:

1. QR-код для сканирования камерой телефона;
2. Инструкцию по оплате через камеру;
3. Инструкцию по оплате через приложение банка.

FR5.2.2 – При выборе способа оплаты «Оплатить картой» должна отображаться форма для ввода реквизитов: номер карты, срок действия карты, CVC/CVV-код, имя и фамилия держателя карты.

FR5.3 При успешной оплате система должна сформировать заказ и отобразить сообщение об успехе. При неудаче – отобразить сообщение об ошибке и предложить повторить оплату или выбрать другой способ.

FR6.1 – При нажатии на ссылку «Личный кабинет», описанную в FR2.1.3, должна открываться форма авторизации, содержащая поле для ввода номера телефона и кнопку «Отправить SMS-код». После нажатия на кнопку система должна отправить SMS с кодом подтверждения на введенный номер и показать поле для ввода, куда пользователь должен ввести код из SMS. Если код верный – показывается форма, содержащая поля для заполнения имени и почты, если пользователь впервые авторизуется, иначе выполняется вход и показывается раздел «Личный кабинет», описанный в FR5.1. Если код неверный – система должна вывести сообщение об ошибке и предложить повторить ввод.

FR7.1 – Личный кабинет должен содержать боковое меню, содержащее следующие элементы:

1. Имя пользователя;
2. Номер телефона;
3. «Мои заказы»;
4. «Подписка»;
5. «Пригласить друга»;
6. «Настройки»;
7. «Посмотреть меню».

FR7.2 – Раздел «Мои заказы» должен предоставлять пользователю информацию о текущих и завершенных заказах. При отсутствии активных заказов отображается сообщение: «У Вас нет текущих заказов» и ссылка «Новый заказ» на раздел «Посмотреть меню». В случае наличия активных заказов, пользователь должен видеть:

1. Название тарифа;
2. Срок действия тарифа;
3. Информацию о подписке;

4. Детали доставки: дата, время, адрес;
5. Условия и поля из раздела «Пригласить друга», описанного в FR7.4

FR7.3 – Раздел «Подписка» должен содержать перечень ключевых преимуществ подписки, дополнительные условия, ссылка «Выбрать свою подписку», ведущую к блоку выбора тарифа на Главной странице.

FR7.4 – Раздел «Пригласить друга» должен содержать информацию об условиях акции, поле с персональной реферальной ссылкой пользователя, кнопку «Скопировать» для быстрого копирования ссылки в буфер обмена, кнопки для мгновенного шеринга ссылки в соцсетях (VK, Telegram). В разделе должна отображаться статистика: количество людей, которые перешли по ссылке и количество людей, которые оформили заказ по ссылке.

FR7.5.1 – Раздел «Настройки профиля» должен состоять из двух разделов:

1. Личная информация
2. Мои карты

FR7.5.2 – Раздел «Личная информация» должен содержать кнопки «Сохранить изменения» и «Отменить», а также форму редактирования следующих данных:

1. Имя (обязательное поле);
2. Фамилия (необязательное поле);
3. Электронная почта (обязательное поле);
4. Дата рождения (обязательное поле).

FR7.5.3 – Раздел «Мои карты» должен содержать список привязанных банковских карт пользователя, включая следующие данные:

1. Тип карты;
2. Номер карты в замаскированном виде;

3. Дата привязки карты.

FR7.6 – Раздел «Посмотреть меню» должен содержать следующие элементы:

1. Заголовок с датой ближайшей доставки и выпадающим выбором даты.
Переключатель программы питания.
2. Лента дней на неделю, отображающая меню выбранного дня с карточками блюд по приемам пищи с фото, названиями, краткими описаниями, ккал и граммовкой.
3. Выбор тарифа.
4. Кнопка «Заказать», открывающая форму оформления заказа, описанную в FR5.1.

FR8.1 – Административная панель должна быть доступна только авторизованным пользователям с ролью «Администратор». В административной панели должны быть следующие разделы:

1. «Блюда»;
2. «Программы питания»;
3. «Подписки»;
4. «Заказы».

FR8.2 – У административных ролей в разделе «Блюда» должна быть возможность: добавлять, редактировать и удалять блюда. Для каждого блюда должна быть возможность указать:

1. Название;
2. Краткое описание;
3. Категория (обед, ужин и другое);
4. КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы);
5. Вес порции;
6. Фото.

FR8.3 – У административных ролей в разделе «Программы питания» должна быть возможность создавать и редактировать программы, возможность привязки блюд к конкретным дням недели в каждой программе, а также настраивать стоимость и условия.

FR8.4 – У административных ролей в разделе «Заказы» должна быть возможность просмотра всех заказов в системе с фильтрацией по: статусу, пользователю, дате доставки, городу. В разделе должна быть возможность изменять статус заказа.

Оценка трудоемкости разработки проекта наивным методом

№	Функциональность	Покрываемые требования	Оценка, мин./чел. час	Оценка, ср./чел. час	Оценка, макс./чел. час
Подготовка (аналитика и планирование)					
1	Проектирование дизайна системы	FR1-FR3.5.2, FR5.1-FR8.4	80	120	160
2	Проектирование архитектуры системы	FR1-FR8.4	4	8	16
Frontend разработка					
3	Главная страница	FR3.1	80	140	220
4	Шапка	FR2.1.1-2.2.2	24	40	60
5	Компонент для выбора города	FR2.1.2	12	24	40
6	Компонент галереи изображений	FR3.2	16	32	48
7	Компонент для программ питания	FR3.3	40	80	120
8	Компонент для вариантов подписки	FR3.4	40	80	120
9	Форма оформления заказа	FR5.1-FR5.3	60	120	200
10	Компонент для FAQ	FR3.1	12	24	40
11	Подвал	FR3.5.1-FR3.5.2	8	16	24
12	Страница авторизации	FR6.1	16	32	48
13	Страница личного кабинета	FR7.1	40	80	120
14	Страница заказов	FR7.2	40	80	120
15	Страница подписки	FR7.3	24	48	80
16	Страница для реферальной	FR7.4	24	48	80

	программы				
17	Страница настроек профиля	FR7.5.1-FR7.5.3	40	80	120
18	Страница просмотра меню	FR7.6	80	140	220
19	Страница административной панели	FR8.1-FR8.5	60	120	200
Backend разработка (реализация функционала на стороне сервера)					
20	Модуль заказов	FR5.1, FR7.2, FR8.4	80	160	260
21	Модуль авторизации	FR6.1	40	80	120
22	Модуль блюд	FR3.3, FR7.6, FR8.2	40	80	120
23	Модуль подписок	FR3.3, FR3.4, FR4.2, FR7.3, FR7.6, FR8.3	80	160	260
24	Реферальный модуль	FR7.2, FR7.4	24	48	80
25	Модуль профиля	FR7.1, FR7.5.2-FR7.5.3, FR8.1	40	80	120
26	Модуль зон доставки	FR2.1.2	24	48	80
27	Интеграция с платёжной системой (API, веб-хуки)	FR4.1, FR4.2, FR5.2.1, FR5.3	40	120	240
28	Модуль уведомлений	FR4.2, FR6.1	24	48	80
Тестирование (обеспечение качества)					
29	Модульное тестирование компонентов	FR1-FR3.5.2, FR5.1-FR8.4	80	160	240
30	Интеграционное тестирование	FR1-FR8.4	80	160	240
31	Приемочное тестирование	FR1-FR8.4	40	80	120

Сумма	1208	2408	3820
-------	------	------	------

Оценка трудоемкости разработки проекта методом PERT

№	Функциональность	Покрывае- мые требова- ния	Оценка, мин./чел .час min_i	Оценка, ср./чел. час cp_i	Оценка, макс./чел. час $макс_i$	E_i	CKO_i
1	Проектирование дизайна системы	FR1- FR3.5.2, FR5.1- FR8.4	80	120	160	120,00	13,33
2	Проектирование архитектуры системы	FR1- FR8.4	4	8	16	8,67	2,00
3	Главная страница	FR3.1	80	140	220	140,00	23,33
4	Шапка	FR2.1.1- 2.2.2	24	40	60	40,67	6,00
5	Компонент для выбора города	FR2.1.2	12	24	40	24,00	4,67
6	Компонент галереи изображений	FR3.2	16	32	48	32,00	5,33
7	Компонент для программ питания	FR3.3	40	80	120	80,00	13,33
8	Компонент для вариантов подписки	FR3.4	40	80	120	80,00	13,33
9	Форма оформления заказа	FR5.1- FR5.3	60	120	200	120,00	23,33
10	Компонент для FAQ	FR3.1	12	24	40	24,00	4,67
11	Подвал	FR3.5.1- FR3.5.2	8	16	24	16,00	2,67
12	Страница авторизации	FR6.1	16	32	48	32,00	5,33
13	Страница личного кабинета	FR7.1	40	80	120	80,00	13,33

14	Страница заказов	FR7.2	40	80	120	80,00	13,33
15	Страница подписки	FR7.3	24	48	80	48,00	9,33
16	Страница для реферальной программы	FR7.4	24	48	80	48,00	9,33
17	Страница настроек профиля	FR7.5.1- FR7.5.3	40	80	120	80,00	13,33
18	Страница просмотра меню	FR7.6	80	140	220	140,00	23,33
19	Страница административной панели	FR8.1- FR8.5	60	120	200	120,00	23,33
20	Модуль заказов	FR5.1, FR7.2, FR8.4	80	160	260	160,00	30,00
21	Модуль авторизации	FR6.1	40	80	120	80,00	13,33
22	Модуль блюд	FR3.3, FR7.6, FR8.2	40	80	120	80,00	13,33
23	Модуль подписок	FR3.3, FR3.4, FR4.2, FR7.3, FR7.6, FR8.3	80	160	260	160,00	30,00
24	Реферальный модуль	FR7.2, FR7.4	24	48	80	48,00	9,33
25	Модуль профиля	FR7.1, FR7.5.2- FR7.5.3, FR8.1	40	80	120	80,00	13,33
26	Модуль зон доставки	FR2.1.2	24	48	80	48,00	9,33
27	Интеграция с платёжной системой (API,	FR4.1, FR4.2, FR5.2.1,	40	120	240	140,00	33,33

	веб-хуки)	FR5.3					
28	Модуль уведомлений	FR4.2, FR6.1	24	48	80	48,00	9,33
29	Модульное тестирование компонентов	FR1- FR3.5.2, FR5.1- FR8.4	80	160	240	160,00	26,67
30	Интеграционное тестирование	FR1- FR8.4	80	160	240	160,00	26,67
31	Приемочное тестирование	FR1- FR8.4	40	80	120	80,00	13,33
Сумма						2548.67	
Суммарная трудоемкость $E_{95\%}$							2727.74

Оценка средней трудоемкости:

$$E_i = \frac{(\text{макс}_i + 4 \cdot \text{ср}_i + \text{мин}_i)}{6}$$

Среднеквадратичное отклонение:

$$CKO_i = \frac{(\text{макс}_i - \text{мин}_i)}{6}$$

Общая оценка статически независимых работ:

$$E = \sum_i^i E_i = 2548.67 \text{ часа}$$

СКО – среднеквадратичное отклонение для оценки суммарной трудоемкости:

$$CKO = \sqrt{\sum_i CKO_i^2} = 89.53 \text{ часов}$$

Суммарная трудоемкость:

$$E_{95\%} = E + 2 \cdot CKO = 2727.74 \text{ часа}$$

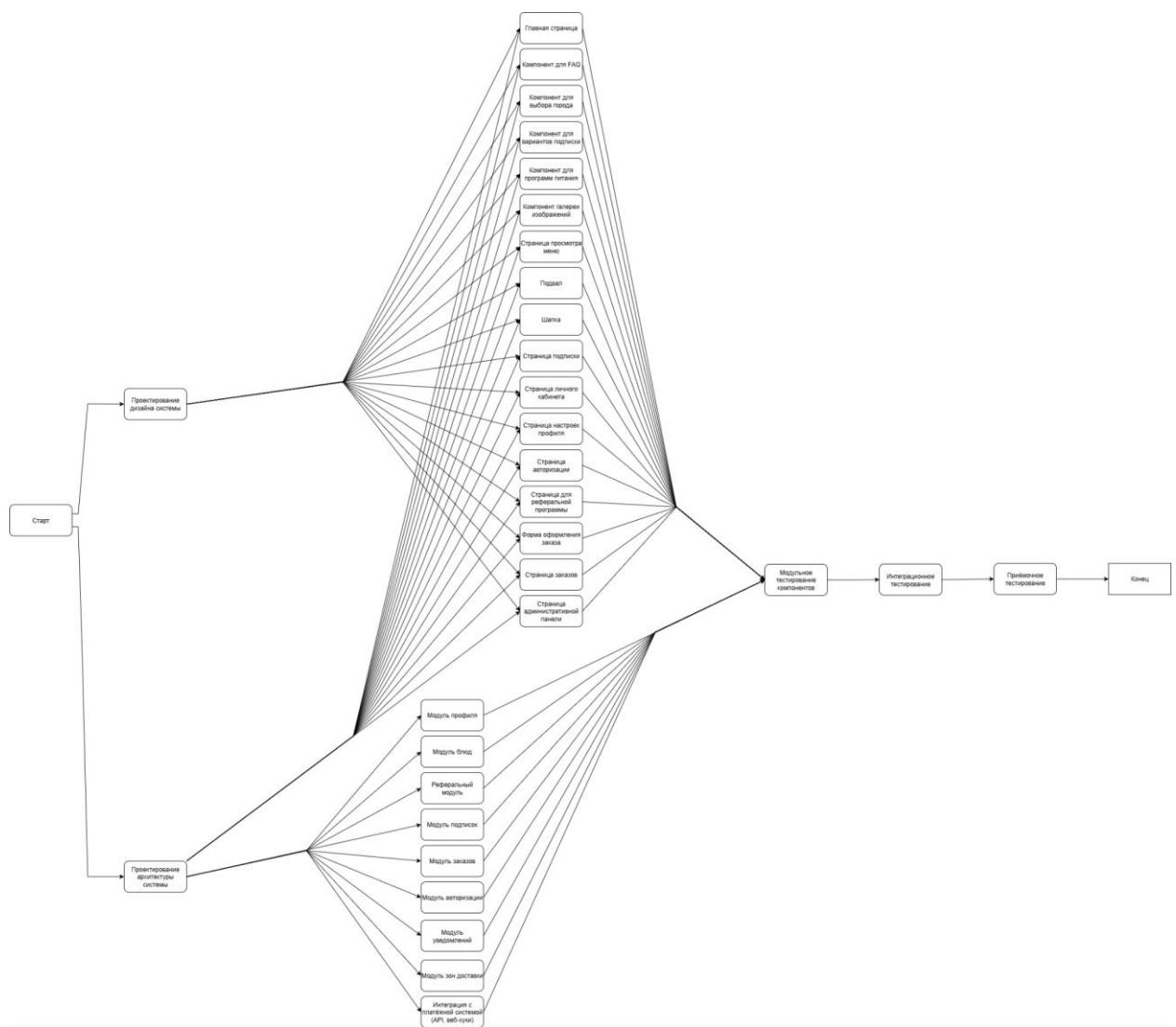


Рис. 1. Сетевая диаграмма

Согласно построенной сетевой диаграмме (узлы и зависимости указаны в схеме), критический путь проходит через 1 (Проектирование дизайна), 2 (Проектирование архитектуры системы), 7 (Компонент программ питания), 9 (Форма оформления заказа), 20 (Модуль заказов), 27 (Интеграция с платёжной системой), 29 (Модульные тесты), 30 (Интеграционные тесты), 31 (Приемочные тесты). Суммарная трудоемкость работ критической цепочки составляет ≈ 504 чел. час, что при норме 8 ч/день соответствует минимальной продолжительности разработки ~ 63 рабочих дней ($\approx 12,6$ недель, 5-дневная рабочая неделя). Для критического пути предлагается взять 2х Fullstack-разработчика. Таким образом, наша команда при распараллеливании задач сможет выполнить проект за 340 часов (~ 43 рабочих дня).

Предлагаемая команда для выполнения всего проекта (если брать средние трудозатраты на каждую функциональность):

2x Frontend-разработчик

2x Backend-разработчик

1x Тестировщик

Таким образом, наша команда сможет выполнить проект за:

Фронтенд: 733 часов (92 раб. день)

Бэкенд: 493 часов (62 раб. день)

Тестирование: 240 часов (30 раб. день)

Время разработки: $733+493+240 = 1466$ часов

Общее время: $92+62+30 = 184$ рабочих дней

Оценка размера проекта методом функциональных точек

Подсчет функциональных точек, связанных с внутренними логическими файлами (ILF):

№	Название	DET	RET	Сложность	UFP
1	Пользователи	12	2	Low	7
2	Подписки	18	1	Low	7
3	Заказы	45	4	Average	10
4	Меню	22	3	Average	10
5	История платежей	55	6	High	15
Сумма					49

Подсчет функциональных точек, связанных с внешними логическими файлами (ELF):

№	Название	DET	RET	Сложность	UFP
1	Платежный провайдер	10	1	Low	5
2	Провайдер уведомлений	6	1	Low	5
Сумма					10

Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями:

№	Название	Тип	DET	RET	Сложность	UFP
1	Создание/ изменение заказа	EI	20	3	High	6
2	Отправка/ подтверждение оплаты	EO	16	3	Average	5
3	Получить меню	EQ	20	3	High	6
4	Управление подпиской	EI	16	3	Average	4
5	Просмотр списка	EO	20	3	High	7

	заказов					
6	Реферальные действия	ЕО	16	3	Average	5
7	Отправка уведомлений	ЕО	6	2	Average	5
Сумма						38

Найдем UFP равное сумме локальных UFP для всех точек в таблицах = 97.

Определение значения фактора выравнивания (FAV):

№	Параметр	Вес, DI
1	Обмен данными	3
2	Распределенная обработка данных	2
3	Производительность	4
4	Ограничения по аппаратным ресурсам	1
5	Транзакционная нагрузка	4
6	Интенсивность взаимодействия с пользователем	4
7	Эргономика	3
8	Интенсивность изменения данных (ILF)	2
9	Сложность обработки	3
10	Повторное использование	2
11	Удобство инсталляции	1
12	Удобство администрирования	2
13	Портируемость	1
14	Гибкость	3
Сумма		35

Сумма данных значений весов (DI) – это TDI, он равен $TDI = \sum_i DI_i = 35$

Найдем показатель VAF: $VAF = TDI \cdot 0.01 + 0.65 = 0.35 + 0.65 = 1$

Теперь найдем итоговый показатель, суммарное количество выровненных функциональных точек (AFP): $AFP = UFP \cdot VAF = 97 \cdot 1.00 = 97 FP$

Расчет трудоемкости методом COSOMO II

Факторы масштаба

1. PREC – прецедентность, наличие опыт аналогичных разработок (Very Low – опыт в продукте и платформе отсутствует; Extra High – продукт и платформа полностью знакомы)
2. FLEX – гибкость процесса разработки (Very Low – процесс строго детерминирован; Extra High – определены только общие цели).
3. RESL – архитектура и разрешение рисков (Very Low – риски неизвестны/не проанализированы; Extra High – риски разрешены на 100%)
4. TEAM – сработанность команды (Very Low – формальные взаимодействия; Extra High – полное доверие, взаимозаменяемость и взаимопомощь).
5. PMAT – зрелость процессов (Very Low – CMM Level 1; Extra High – CMM Level 5)

Оценка факторов масштаба:

Фактор масштаба	Оценка	Уровень
PREC	3.72	Nominal
FLEX	3.04	Nominal
RESL	4.24	Nominal
TEAM	3.29	Nominal
PMAT	4.68	Nominal

Множители трудоемкости

1. PERS – квалификация персонала (Extra Low – аналитики и программисты имеют низшую квалификацию, текучесть больше 45%; Extra High – аналитики и программисты имеют высшую квалификацию, текучесть меньше 4%)
2. RCPX – сложность и надежность продукта (Extra Low – продукт простой, специальных требований по надежности нет, БД маленькая, документация не требуется; Extra High – продукт очень сложный,

- требования по надежности жесткие, БД сверхбольшая, документация требуется в полном объеме)
3. RUSE – разработка для повторного использования (Low – не требуется; Extra High – требуется переиспользование в других продуктах)
 4. PDIF – сложность платформы разработки (Extra Low – специальные ограничения по памяти и быстродействию отсутствуют, платформа стабильна; Extra High – жесткие ограничения по памяти и быстродействию, платформа нестабильна)
 5. PREX – опыт персонала (Extra Low – новое приложение, инструменты и платформа; Extra High – приложение, инструменты и платформа хорошо известны)
 6. FCIL – оборудование (Extra Low – инструменты простейшие, коммуникации затруднены; Extra High – интегрированные средства поддержки жизненного цикла, интерактивные мультимедиа коммуникации)
 7. SCED – сжатие расписания (Very Low – 75% от номинальной длительности; Very High – 160% от номинальной длительности)

Оценка множителей трудоемкости:

Множитель трудоемкости	Оценка	Уровень
PERS	1.0	Nominal
RCPX	1.0	Nominal
RUSE	0.95	Low
PDIF	1.0	Nominal
PREX	1.0	Nominal
FCIL	1.0	Nominal
SCED	1.0	Nominal

- $A = 2.94$,
- $B = 0.91$,
- $E = B + 0.01 * \sum_{j=1}^5 SF_i$,

- $PM = A * SIZE^E * \prod_{i=1}^n EM_i$,
- SIZE - размер продукта в KSLOC,
- EM_i - множители трудоемкости,
- SF_j - факторы масштаба,
- $n = 7$ - для предварительной оценки,
- $n = 17$ - для детальной оценки.

Разделим функциональность между слоями: 2/3 - frontend (JS) и 1/3 - backend (Java). Далее найдём показатель количества строк программного кода в нашем продукте.

Median-значение KSLOC для JS и Java равно 53.

$$SIZE = KSLOC = UFP \cdot SIZE = \frac{98 \cdot 53}{1000} = 5.194$$

Сумма всех факторов масштаба: $\sum SF_i = 18.97$, а значит $E = B + 0.01 * \sum_{j=1}^5 SF_j = 0.91 + 0.01 \cdot 21.94 = 1.0997$

Произведение трудоемкости $\prod_{i=1}^n EM_i = 0.95$, тогда количество человеко/месяцев $PM = A * SIZE^E * \prod_{i=1}^n EM_i = 2.94 * 5.194^{1.0997} * 0.95 = 17.96 \frac{\text{ч}}{\text{мес}}$

Финальная трудоемкость: $17.96 \text{ ч/мес} = 2873 \text{ ч/ч}$

Оценка размера проекта методом оценки вариантов использования

Согласно модели вариантов использования веб-сайта изображенной на Use-Case диаграмме, произведем предварительную оценку трудоемкости проекта по формуле $UCP = UUCW + UAW + TCF + ECF$.

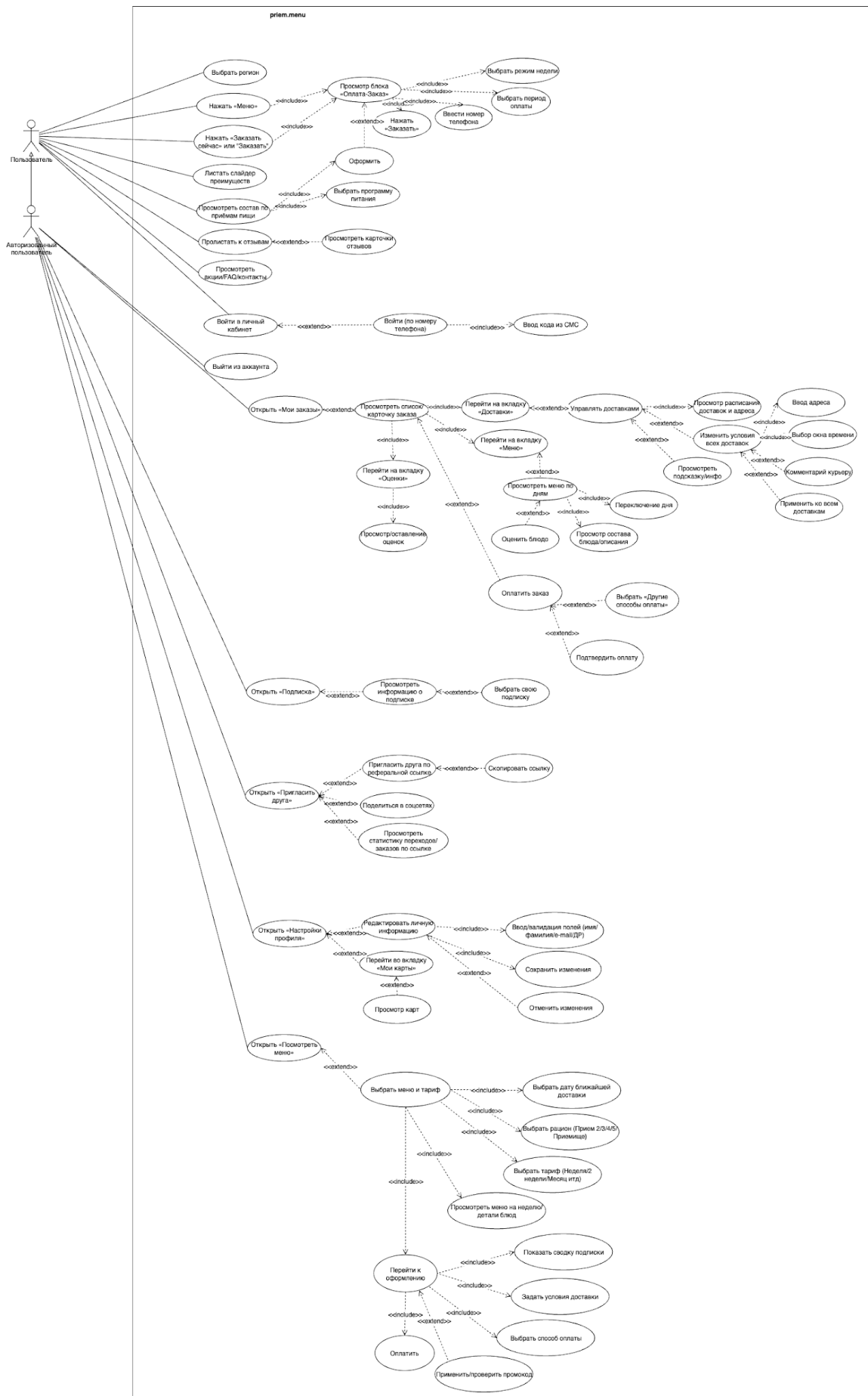


Рис. 2. Use Case диаграмма пользователя

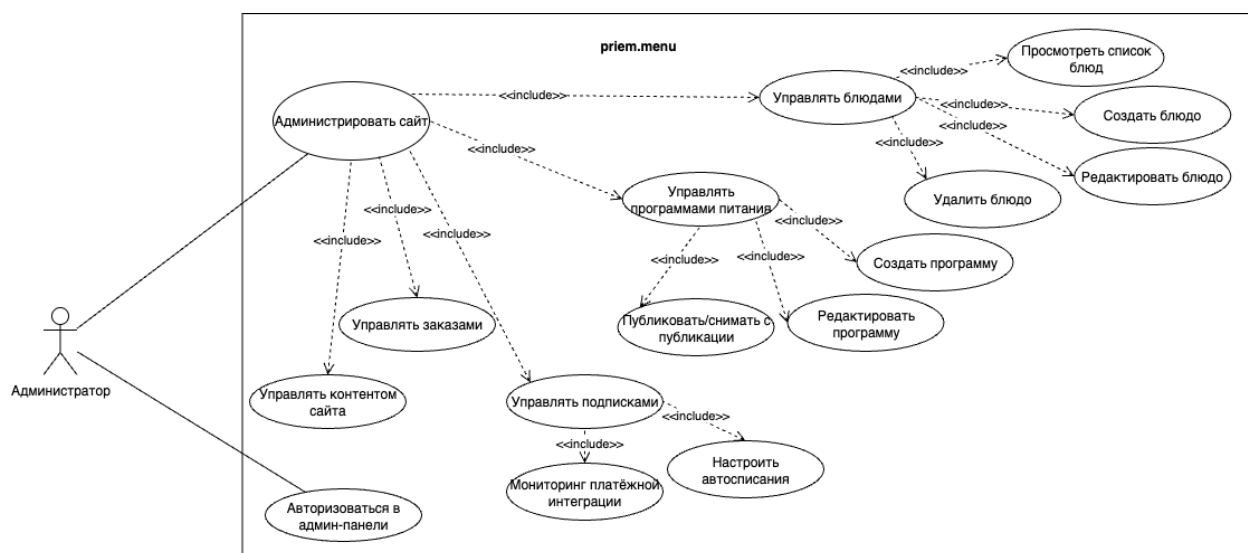


Рис. 3. Use Case диаграмма администратора

Оценка предварительной трудоемкости проекта

Произвели индивидуальную общую оценку сложности реализации описанных вариантов использования, которую можно наблюдать в следующей таблице:

№	Вариант использования	Сложность
1	Выбрать регион	Low
2	Нажать «Меню»	Low
3	Нажать «Заказать»	Low
4	Листать слайдер преимуществ	Average
5	Просмотреть состав по приёмам пищи	Average
6	Пролистать к отзывам	Low
7	Просмотреть акции	Low
8	Просмотреть FAQ	Low
9	Просмотреть карточки отзывов	Low
10	Войти в личный кабинет	Average
11	Просмотр блока «Оплата-Заказ»	High
13	Выбрать программу питания	Average
14	Выбрать режим недели	Average

15	Выбрать период оплаты	Average
16	Выйти из аккаунта	Low
17	Открыть «Мои заказы»	Low
18	Просмотреть список/карточку заказа	Average
19	Перейти на вкладку «Оценки»	Low
20	Просмотр/оставление оценок	Average
21	Перейти на вкладку «Доставки»	Low
22	Управлять доставками	High
23	Просмотр расписания доставок и адреса	Average
24	Изменить условия всех доставок	High
25	Ввод адреса	Average
26	Выбор окна времени	Average
27	Оставить комментарий курьеру	Low
28	Применить ко всем доставкам	Average
29	Просмотреть подсказку/инфо	Low
30	Перейти на вкладку «Меню»	Low
31	Просмотреть меню по дням	Average
32	Переключение дня	Low
33	Оценить блюдо	Average
34	Просмотр состава блюда/описания	Average
35	Открыть «Подписка»	Low
36	Просмотреть информацию о подписке	Average
37	Выбрать свою подписку	Average
38	Открыть «Посмотреть меню»	Low
39	Выбрать дату ближайшей доставки	Average
40	Выбрать рацион	Average

41	Выбрать тариф	Average
42	Просмотреть меню на неделю	Average
43	Перейти к оформлению	High
44	Показать сводку подписки	Average
45	Задать условия доставки	High
46	Выбрать способ оплаты	High
47	Применить/проверить промокод	Average
48	Оплатить заказ	High
49	Открыть «Пригласить друга»	Low
50	Пригласить друга по реферальной ссылке	Average
51	Скопировать ссылку	Low
52	Поделиться в соцсетях	Average
53	Просмотреть статистику переходов/заказов по ссылке	Average
54	Открыть «Настройки профиля»	Low
55	Редактировать личную информацию	Average
56	Перейти во вкладку «Мои карты»	Low
57	Просмотр карт	Average
58	Ввод полей (имя/фамилия/e-mail/ДР)	Average
59	Сохранить изменения профиля	Average
60	Отменить изменения профиля	Low
61	Авторизоваться в админ-панели	Low
62	Управлять контентом сайта	Average
63	Управлять заказами	High
64	Управлять подписками	High
65	Мониторинг платёжной интеграции	High
66	Настроить автосписания	High

67	Управлять блюдами (просмотр/создание/редактирование/удаление)	High
68	Управлять программами питания (создать/редактировать/публиковать)	High

Оценка веса акторов (UAW)

Сложность	Описание	Вес (AW_i)	Количество (N_i)	Затраты
Low	Взаимодействие с внешней системой по API	1	2	2
Medium	Внешняя система с заданным протоколом или взаимодействие через консольный интерфейс	2	0	0
High	Взаимодействие через веб интерфейс	3	2	6
Итоговый нескорректированный вес акторов				8

$$UAW = \sum_{i=1}^3 AW_i \cdot N_i = 8$$

Оценка веса прецедентов (UUCW)

Сложность	Вес (UCW_i)	Количество (N_i)	Затраты
Low	5	24	120
Medium	10	31	310
High	15	13	195
Итоговый нескорректированный вес прецедентов			625

$$UUCW = \sum_{i=1}^3 UCW_i \cdot N_i = 625$$

Оценка веса технических факторов (TCF)

$$TCF = C_1 + C_2 \cdot \sum_{i=1}^{13} W_i \cdot F_i, \quad \text{где } C_1 = 0.6 \text{ и } C_2 = 0.01$$

TF	Описание	Вес (W_i)	Субъективная сложность (F_i)	Результат
T1	Распределенность системы	2	3	6
T2	Производительность	1	4	4
T3	Эффективность для пользователя	1	3	3
T4	Сложная внутренняя обработка	1	4	4
T5	Повторное использование кода	1	2	2
T6	Простота установки	0.5	3	1.5
T7	Простота использования	0.5	4	2
T8	Переносимость	2	2	4
T9	Простота изменений	1	3	3
T10	Многопоточность	1	3	3
T11	Дополнительные возможности безопасности	1	3	3
T12	Доступ к другим системам	1	2	2
T13	Необходимы тренажеры для пользователей	1	1	1
Общий технический фактор $TF = \sum_{i=1}^{13} W_i \cdot F_i$				43.5
$TCF = 0.6 + 0.01 \cdot TF$				1.035

Оценка веса факторов окружения (ECF)

$$ECF = C_1 + C_2 \cdot \sum_{i=1}^{13} W_i \cdot F_i, \quad \text{где } C_1 = 1.4 \text{ и } C_2 = -0.03$$

TF	Описание	Вес (W_i)	Субъективное влияние (F_i)	Результат
E1	Уверенное использование UML/RUP	1.5	4	6
E2	Кол-во работников на неполный рабочий день	-1	3	-3
E3	Опытность аналитика	0.5	4	2
E4	Опыт работы с приложениями	0.5	3	1.5
E5	Опыт ОО разработки	1	4	4
E6	Мотивация	1	5	5
E7	Сложный язык разработки	-1	2	-2
E8	Неизменность требований	2	5	10
Общий фактор окружающей среды $EF = \sum_{i=1}^8 W_i \cdot F_i$				23.5
$ECF = 1.4 + (-0.03 * EF)$				0.695

Подсчет UCP'

$$UUCP = UUCW + UAW = 625 + 8 = 633$$

$$UCP' = UUCP \cdot TCF \cdot EFC = 633 \cdot 1.035 \cdot 0.695 = 455.333$$

Подсчёт фактора продуктивности (PF) на основе прошлого проекта

Подсчет фактора продуктивности на основе предыдущего проекта: В качестве проекта была взята учебная работа «Сайт для книг».

Use-Case диаграмма системы изображена ниже. Для нее произведем оценку трудоемкости методом оценки вариантов использования, которую в дальнейшем будем использовать для вычисления фактора продуктивности.

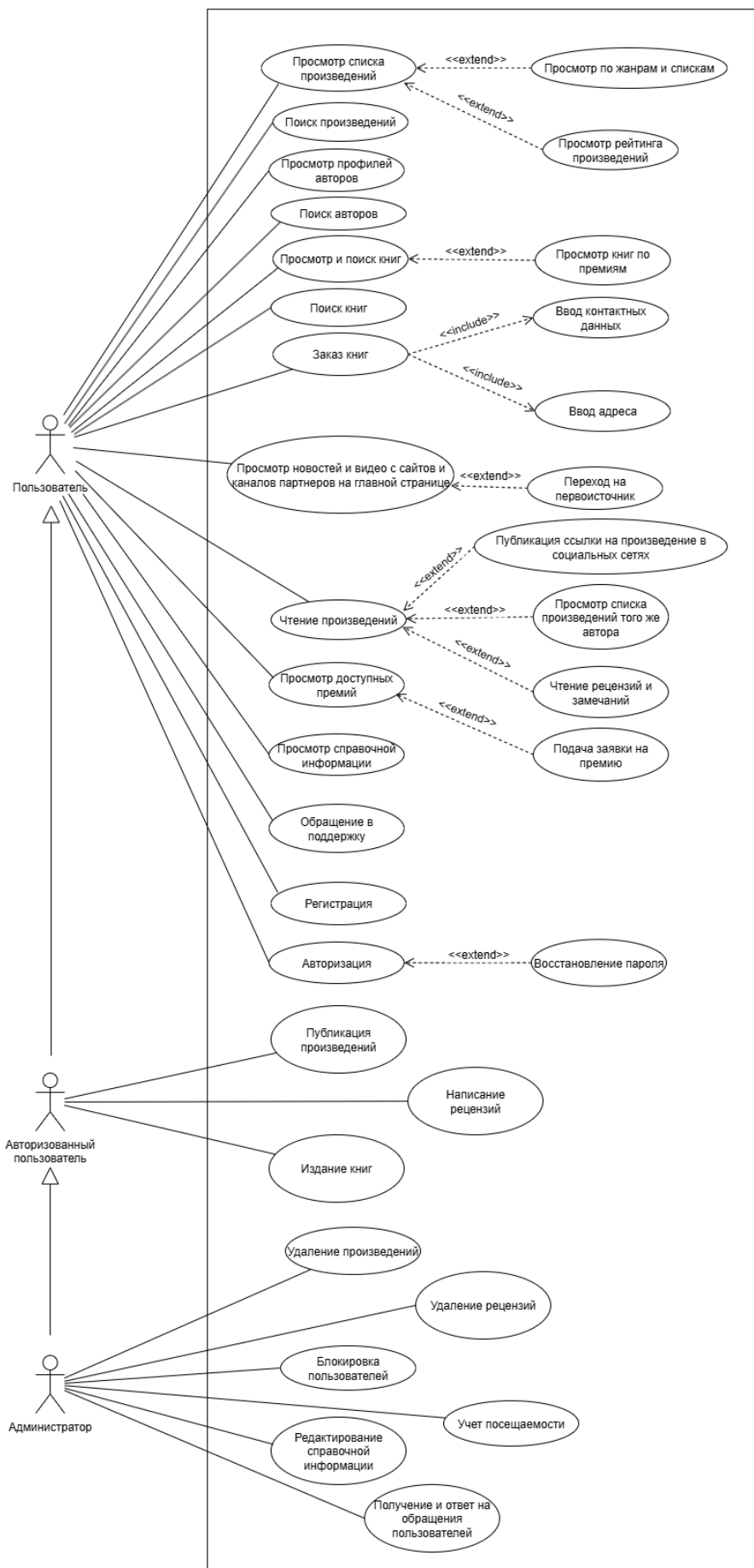


Рис. 4. Use Case диаграмма

Произвели индивидуальную общую оценку сложности реализации описанных вариантов использования, которую можно наблюдать в следующей таблице:

№	Вариант использования	Сложность
1	Просмотр списка произведений	Low
2	Просмотр по жанрам и спискам	Low
3	Просмотр рейтинга произведений	Low
4	Поиск произведений	Average
5	Просмотр профилей авторов	Low
6	Поиск авторов	Average
7	Просмотр и поиск книг	Average
8	Просмотр книг по премиям	Low
9	Поиск книг	Average
10	Заказ книг	High
11	Ввод контактных данных	Average
12	Ввод адреса	Average
13	Просмотр новостей и видео с сайтов и каналов партнеров	Low
14	Переход на первоисточник	Low
15	Чтение произведений	Low
16	Публикация ссылки на произведение в соцсетях	Low
17	Просмотр списка произведений того же автора	Low
18	Чтение рецензий и замечаний	Low
19	Просмотр доступных премий	Low
20	Подача заявки на премию	High
21	Просмотр справочной информации	Low
22	Обращение в поддержку	Average

23	Регистрация	Average
24	Авторизация	Average
25	Восстановление пароля	Average
26	Публикация произведений	High
27	Написание рецензий	High
28	Издание книг	High
29	Удаление произведений	High
30	Удаление рецензий	High
31	Блокировка пользователей	High
32	Учет посещаемости	Average
33	Редактирование справочной информации	Average
34	Получение и ответ на обращения пользователей	Average

Оценка веса акторов (UAW)

Сложность	Описание	Вес (AW_i)	Количество (N_i)	Затраты
Low	Взаимодействие с внешней системой по API	1	0	0
Medium	Внешняя система с заданным протоколом или взаимодействие через консольный интерфейс	2	0	0
High	Взаимодействие через веб интерфейс	3	2	6
Итоговый нескорректированный вес акторов				6

$$UAW = \sum_{i=1}^3 AW_i \cdot N_i = 6$$

Оценка веса прецедентов (UUCW)

Сложность	Вес (UCW_i)	Количество (N_i)	Затраты
Low	5	13	65
Medium	10	13	130
High	15	8	120
Итоговый нескорректированный вес прецедентов			315

$$UUCW = \sum_{i=1}^3 UCW_i \cdot N_i = 315$$

Оценка веса технических факторов (TCF)

$$TCF = C_1 + C_2 \cdot \sum_{i=1}^{13} W_i \cdot F_i, \quad \text{где } C_1 = 0.6 \text{ и } C_2 = 0.01$$

TF	Описание	Вес (W_i)	Субъективная сложность (F_i)	Результат
T1	Распределенность системы	2	3	6
T2	Производительность	1	4	4
T3	Эффективность для пользователя	1	4	4
T4	Сложная внутренняя обработка	1	3	3
T5	Повторное использование кода	1	2	2
T6	Простота установки	0.5	3	1.5
T7	Простота использования	0.5	4	2
T8	Переносимость	2	3	6

T9	Простота изменений	1	3	3
T10	Многопоточность	1	2	2
T11	Дополнительные возможности безопасности	1	2	2
T12	Доступ к другим системам	1	3	3
T13	Необходимы тренажеры для пользователей	1	1	1
Общий технический фактор $TF = \sum_{i=1}^{13} W_i \cdot F_i$				39.5
$TCF = 0.6 + 0.01 \cdot TF$				0.995

Оценка веса факторов окружения (ECF)

$$ECF = C_1 + C_2 \cdot \sum_{i=1}^{13} W_i \cdot F_i, \quad \text{где } C_1 = 1.4 \text{ и } C_2 = -0.03$$

TF	Описание	Вес (W_i)	Субъективное влияние (F_i)	Результат
E1	Уверенное использование UML/RUP	1.5	4	6
E2	Кол-во работников на неполный рабочий день	-1	2	-2
E3	Опытность аналитика	0.5	3	1.5
E4	Опыт работы с приложениями	0.5	3	1.5
E5	Опыт ОО разработки	1	4	4
E6	Мотивация	1	5	5
E7	Сложный язык разработки	-1	2	-2

Е8	Неизменность требований	2	4	8
Общий фактор окружающей среды $EF = \sum_{i=1}^8 W_i \cdot F_i$				22
$ECF = 1.4 + (-0.03 * EF)$				0.74

Подсчет UCP'

$$UUCP = UUCW + UAW = 315 + 6 = 321$$

$$UCP' = UUCP \cdot TCF \cdot EFC = 321 \cdot 0.74 \cdot 0.995 = 236.352$$

Подсчет трудоемкости проекта

Данная работа была выполнена командой из двух человек за 240 часов.

$$PF = \frac{E}{UCP'} = \frac{2 \cdot 240}{236.352} = 2.03 \frac{\text{чел}}{\text{ч}}$$

Для искомого проекта:

$$E = PF \cdot UCP' = 2.03 \cdot 455.333 = 924.72 \frac{\text{чел}}{\text{ч}}$$

Сравнение полученных результатов и выводы

Метод	Затраты (чел/ч)
Наивный	2408
PERT	2727.74
Функциональные точки + COCOMO II	2873
Use Case Points	924.72

В ходе работы была проведена оценка трудоемкости проекта различными методами.

Наивный метод предоставил возможность быстро и просто оценить затраты труда, основываясь на субъективном опыте. Однако результаты этого метода часто занижены, что приводит к значительному разбросу оценок.

Метод PERT позволил более точно оценить трудозатраты с помощью простых расчетов. Хотя погрешность сократилась, основа для оценки остается субъективной.

Метод COCOMO II обеспечил систематический подход к анализу трудозатрат. Этот метод дал результат, отличающийся от предыдущих в большую сторону, так как он ориентирован на структурированные данные о проекте и учитывает широкий спектр факторов на более глубоком уровне.

Метод UCP, подобно COCOMO II, предоставил более обоснованные и детализированные количественные оценки. Полученный результат, несмотря на большую разницу с COCOMO II и другими способами оценки также можно считать объективным и реалистичным, поскольку он показал сколько бы мы времени потратили на данный проект, если бы он был лабораторной работой, как и прецедентный.